

Ej: En el estricto control de calidad de un costoso artículo de lujo, de cada lote de 144 unidades producidas de dicho artículo se toma una muestra aleatoria de n unidades para su revisión a fondo, la cual es destructiva. Si alguno de los artículos revisados falla, entonces todo el lote completo es rechazado. Cuál es la probabilidad de no rechazar un lote, suponiendo que contiene K artículos defectuosos?

RESPUESTA:

Hipótesis Nula H_0 : " $K=0$ " (No hay ningún artículo defectuoso en el lote)

Hipótesis Alternativa H_1 : " $K>0$ "

Estadístico de Prueba: X = "Cant. de artículos defectuosos detectados en la muestra"

Distribución de Muestreo: **Hipergeométrica** cuya fdp es

$$p(x) = \binom{K}{x} \binom{144-K}{n-x} / \binom{144}{n} \text{ si } x=0,1,\dots,\min(K,n) \text{ (0 en otro caso)} ; \text{ Con Media } E(X)=nK/144$$

Criterio de Rechazo: Si $X>0$ entonces Rechazar H_0 en favor de H_1

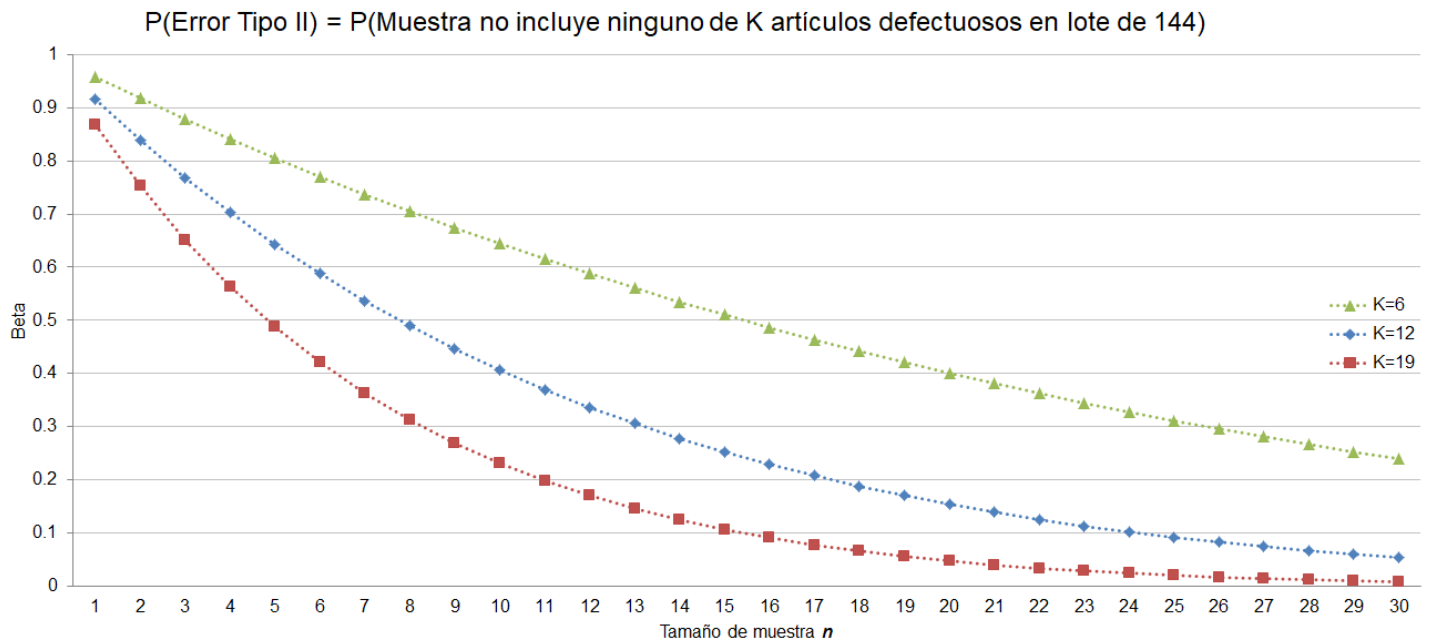
Valor crítico: 0

Ya que en este caso es imposible detectar defectos inexistentes, entonces:

$$\alpha = P(\text{Error Tipo I}) = P(\text{Rechazar erradamente } H_0) = P(X>0 \mid K=0) = 0$$

$$\text{Se pide } \beta = P(\text{Error Tipo II}) = P(\text{No Rechazar } H_0 \text{ siendo Falsa}) = P(X=0 \mid K>0) = \binom{144-K}{n} / \binom{144}{n}$$

A continuación se grafican valores de β para distintos valores de K,n



Si en lote de 144 artículos hay $K=6$ artículos defectuosos, entonces la probabilidad β de no detectar ninguno de ellos es alta (mayor que $\frac{1}{2}$) tomando muestra de $n=15$ o menos artículos y dicha probabilidad sólo se reduce hasta $\beta=0,24$ cuando $n=30$.

Mientras mayor es la cantidad K de artículos defectuosos en lote de 144 más rápidamente cae dicha probabilidad β al aumentar tamaño de muestra n .